MINI RETO ESCALA EN 3 CIFRAS · OMEGAHACK · ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Escala en 3 Cifras

Tres métricas que sostienen la escalabilidad del modelo OmegaHack de PQRSF, con el rol responsable y la frecuencia con la que se miden. Marco legal: Ley 1755/2015, Ley 883/2015, Ley 1581/2018.

Fuente PDS PQRSF (Distrito de Medellín), corpus de tenant demo y eventos del pipeline.

Entregable Tabla con 3 métricas, valor marginal, valor ideal, rol que mide y frecuencia.

Scope Modelo operativo OmegaHack: intake, clasificación, agrupación y respuesta de PQRSF.

Tabla de métricas

#	MÉTRICA	QUÉ MIDE	VALOR MARGINAL	VALOR IDEAL	ROL QUE MIDE	FRECUENCIA
1	**Tiempo de respuesta** Cuantitativa	Porcentaje de PQRSF respondidas antes del vencimiento del plazo legal (Ley 1755/2015).	80 %	95–100 %	Coordinador de PQRSF (secretaría responsable) con apoyo del deadline-engine.	Diaria (dashboard bandeja) + consolidado semanal.
2	**Cargas innecesarias** Cuantitativa	Porcentaje de PQRSF clasificadas y dirigidas correctamente a la secretaría adecuada desde el primer intento (Ley 883/2015).	65 %	90–100 %	Owner del clasificador (Data / IA) + QA humano de jurídica (auditoría muestral).	Continua (umbral de confianza automatizado) + auditoría semanal muestra.
3	**Repetición de casos** Cualitativa	Qué tan bien el sistema asocia y agrupa casos duplicados antes de asignarlos. Escala: Mala / Medio mala / Media / Buena / Muy buena.	Media	Muy buena	Owner de problem-groups (Plataforma) + Analista operativo de PQRSF.	Mensual (revisión de grupos hot y calibración del umbral de similitud).

Métrica 1 · Tiempo de respuesta

Tipo: Cuantitativa **Importancia:** 5 / 5 (crítica, impacto legal) **Naturaleza:** Demanda (D)

Necesidad. Los funcionarios no responden las PQRSF dentro de los plazos legales establecidos.

Interpretación. El sistema garantiza que cada PQRSF reciba respuesta antes de que venza su plazo legal (Ley 1755/2015, con días hábiles y Ley Emiliani).

Fórmula. `% a tiempo = respuestas_enviadas_antes_del_vencimiento / total_respuestas_enviadas`. El deadline-engine expone el plazo por PQR; el workbench marca on_track / at_risk / overdue.

Rol y frecuencia. El Coordinador de PQRSF de cada secretaría revisa el indicador **diariamente** en la bandeja y firma un consolidado **semanal**. La Dirección de Gobierno Digital agrega los semanales en un reporte mensual.

Métrica 2 · Cargas innecesarias

Tipo: Cuantitativa **Importancia:** 5 / 5 (crítica operacional) **Naturaleza:** Demanda (D)

Necesidad. Las PQRSF se clasifican y direccionan incorrectamente, generando retrabajos al equipo.

Interpretación. El sistema clasifica y asigna cada PQRSF a la secretaría correcta (Ley 883/2015) desde el primer intento, sin triage humano adicional.

Fórmula. `% correctas = PQRSF_sin_reasignacion / PQRSF_clasificadas`. Una PQRSF se cuenta como correctamente clasificada cuando la secretaría asignada por el clasificador no es modificada por jurídica en la auditoría.

Rol y frecuencia. El Owner del clasificador (equipo Data / IA) monitorea el umbral de confianza **continuamente**; un QA humano de jurídica realiza **auditoría semanal** sobre una muestra aleatoria del 5 % para validar que la clasificación del modelo coincide con el criterio jurídico.

Métrica 3 · Repetición de casos

Tipo: Cualitativa (5 niveles) **Importancia:** 4 / 5 (alta operacional) **Naturaleza:** Demanda (D)

Necesidad. El mismo caso llega múltiples veces por distintos canales, saturando al equipo con duplicados.

Interpretación. El sistema asocia y agrupa correctamente los casos duplicados antes de asignarlos al equipo responsable, para que cada problema se responda una sola vez en lugar de N.

Escala. Mala · Medio mala · Media · Buena · Muy buena. Se construye combinando (a) tasa de agrupación cubierta (grouped / total), (b) similitud promedio de los miembros agrupados y (c) validación humana mensual del 10 % de los grupos "hot".

Rol y frecuencia. El Owner de problem-groups (Plataforma) revisa las métricas de similitud **semanalmente**; el Analista operativo de PQRSF evalúa la calificación cualitativa **mensualmente**, recalibra umbrales y reporta a Gobierno Digital.

Roles y tablero de mando

ROL	RESPONSABILIDAD	MÉTRICA(S) QUE MIDE
Coordinador de PQRSF (por secretaría)	Vigila plazos legales, escala casos at_risk y overdue, firma el consolidado semanal.	Métrica 1
Owner del clasificador (Data / IA)	Mantiene umbrales de confianza del clasificador y el costo tokens / PQR.	Métrica 2
QA jurídico	Audita muestra semanal para validar la clasificación por secretaría contra Ley 883/2015.	Métrica 2
Owner de problem-groups (Plataforma)	Sostiene el pipeline de embeddings, tags y grupos; recalibra el umbral de similitud.	Métrica 3
Analista operativo de PQRSF	Evalúa la calificación cualitativa mensual y valida los grupos "hot" muestralmente.	Métrica 3
Dirección de Gobierno Digital	Consolidado mensual de las 3 métricas para reportar a la Alcaldía y ajustar escalabilidad.	1, 2, 3

Cómo las 3 métricas sostienen la escalabilidad. Al crecer el volumen de PQRSF (10x), el cuello de botella no es la infra de OmegaHack sino el ratio de intervención humana. La métrica 1 alerta cuando la capacidad de respuesta no escala con el flujo; la 2 garantiza que el crecimiento no se traduzca en retrabajo; la 3 protege al equipo de duplicados que hacen parecer la demanda mayor de lo que es. Las tres tienen un dueño nominal y una frecuencia explícita para que nadie asuma que "otro lo mide".

Mini Reto Escala en 3 Cifras · OmegaHack · Basado en el PDS PQRSF (Distrito de Medellín) y el pipeline de intake / clasificación / agrupación del repositorio `omegahack`. Valores marginales e ideales tomados del PDS; roles y frecuencias propuestos por el equipo.